

le cnam

Conservatoire National des Arts et Métiers

UE FAB113 — Cours du soir HTT (60h à distance)

Conception Mécanique (FAB113) — Chapitre 01

Analyse Fonctionnelle du Besoin

Du besoin utilisateur au Cahier des Charges Fonctionnel (CdCF) et aux principes technologiques

Enseignant : Christophe Hoareau

Équipe Pédagogique Nationale Mécanique

Outil CAO : **FreeCAD**

Dépôt : hoareauc/MECAcourses

1. La Démarche de Conception Fonctionnelle

Les 5 Étapes Méthodologiques

1. **Étape 1 — Périmètre** : Délimiter la frontière d'étude.
2. **Étape 2 — Besoin** : Exprimer et valider le besoin (**Bête à cornes**).
3. **Étape 3 — Profil de vie** : Inventorier les phases **U** et **H.U.**.
4. **Étape 4 — Fonctions** : Modéliser les flux (**Pieuvre**) et caractériser (**CdCF**).
5. **Étape 5 — Principes** : Balayer les principes innovants (**FAST créatif**).

Pourquoi cette démarche amont ?

- Éviter de figer prématurément une solution technique.
- Justifier la légitimité de chaque surface sur le plan.
- Fédérer les acteurs : BE, Méthodes, Usine, SAV, Client.

Besoin → AFB → FAST → Surfaces CAO FreeCAD

2. Cas Fil Rouge : Corps de Pompe à Eau (Moteur Renault F)

Le Paradoxe de la Complexité

- **Principe schématique théorique :**
2 composants suffisent à générer le pompage centrifuge : un **rotor** à aubes et un **carter**.
- **Produit industriel abouti :**
4 composants, de nombreuses nervures, une scission en deux sous-ensembles, des oreilles de fixation et des vis.

Question Fondamentale

Pourquoi une telle prolifération de formes et de composants ?

L'Empreinte du Profil de Vie

La géométrie d'une pièce industrielle est la résultante directe de contraintes multiples :

- **Forme de la volute** : Rendement hydraulique en utilisation (U).
- **Scission du carter** : Dépouilles de fonderie et montage du roulement (H.U.).
- **Fixation par vis** : Démontabilité et maintenance atelier (H.U.).
- **Nervures** : Rigidité sous contrainte et manutention usine (H.U.).

3. Étape 1 : Définition du Périmètre de l'Étude

Stratégie Proposée

- **Preliminaire fondamental** : Poser sans ambiguïté la frontière du système avant toute analyse.
- **Pas d'outil lourd** : Bon sens et rigueur d'ingénieur.
- **Démarche en 3 temps** :
 1. Inventaire des composants environnants.
 2. Analyse détaillée des interactions physiques.
 3. Choix argumenté des composants sous la responsabilité du concepteur.

Frontière d'Étude du Corps de Pompe Moteur F

Composants internes (à l'intérieur)	Composants externes (à l'extérieur)
Corps de pompe (volute)	Carter-cylindres (bloc moteur)
Arbre rotor & aubes	Poulie d'entraînement
Roulement / guidage	Courroie crantée
Système d'étanchéité	Liquide de refroidissement / Air sous capot

4. Étape 2 : Le Graphe du Besoin (« Bête à Cornes »)

Les 3 Questions Fondamentales (NF X50-151)

- **À qui / À quoi rend-il service ?**
Au **circuit de refroidissement** et indirectement au bloc moteur et au conducteur.
- **Sur qui / Sur quoi agit-il ?**
Sur le **fluide caloporteur** (liquide de refroidissement entrant / sortant).
- **Dans quel but le système existe-t-il ?**
Assurer la circulation forcée du liquide afin d'évacuer les calories excédentaires du moteur thermique.

Validation du Besoin (Phrases Autocorrectives)

- **Pourquoi ce besoin existe-t-il ?**
Maintenir le moteur dans sa plage thermique optimale (85°C - 105°C).
- **Qu'est-ce qui ferait évoluer le besoin ?**
Régulation thermique active pilotée, allègement drastique des véhicules.
- **Qu'est-ce qui ferait disparaître le besoin ?**
Moteurs 100% électriques sans liquide, moteurs céramiques adiabatiques.

Verdict

Besoin pleinement validé pour l'ensemble du cycle de vie du moteur.

5. Étape 3 : Définition du Profil de Vie du Système

Prise en Compte de Tous les Contextes

- Un produit mécanique ne se résume pas à son utilisation finale.
- **80% des formes d'une pièce** proviennent des contraintes de fabrication, d'assemblage, de transport ou de maintenance !
- Outil de capitalisation : le **Tableau récapitulatif du profil de vie**.

Classification Fondamentale

- **En Utilisation (U)** : Le système assure sa mission première.
- **Hors Utilisation (H.U.)** : Contraintes de réalisation, logistique, entretien et recyclage.

Démarche pour Chaque Sous-Phase

Pour chaque instant de la vie du produit, consigner :

- **L'entité concernée** : BE, méthodes, usine, logistique, garagiste, filière VHU.
- **Les contraintes** : Matériels, effectifs, logiciels, délais, coûts.
- **Le livrable exigé** : Maquette 3D, parcours d'outil, pièce brute, niveau d'étanchéité.
- **Le statut** : U ou H.U.

6. Profil de Vie : Déroulement Chronologique

1. Concrétisation (H.U.)

- **Définition (BE)** : CAO, calculs, maquette 3D, prototype ABS.
- **Industrialisation (Méthodes)** : CFAO, gammes, outillages.
- **Fabrication (Usine)** : Fonderie alu, usinage, assemblage robotisé.

2. Distribution & Intégration (H.U.)

- **Logistique** : Stockage, palettisation, transport (vibrations).
- **Vente** : 1ère monte (constructeur) et 2e monte (rechange).
- **Intégration moteur** : Accostage rapide, vissage au couple, joint.

3. Exploitation (U & H.U.) ★

- **Utilisation active (U)** : Pompage continu, 250 W, silence.
- **Utilisation passive (U)** : Véhicule à l'arrêt : étanchéité zéro fuite.
- **Maintenance (H.U.)** : Diagnostic fuite, démontabilité atelier.

4. Fin de Vie (H.U.)

- **Démontage moteur** : Désolidarisation rapide du bloc.
- **Désassemblage & Recyclage** : Tri matière alu / roulement acier.

7. Profil de Vie : Concrétisation & Distribution

Phase	Processus	Acteur	Matériels / Moyens / Outils	Produits / Livrables	Responsable
Concrétisation	Définition (BE)	Bureau d'études	4 apprentis plein temps, 1 consultant partiel, CATIA V5, 6 semaines	Maquette 3D, cinématique, proto ABS, calculs	H.U.
Concrétisation	Industrialisation	Bureau méthodes	CFAO, centres d'usinage, bancs de test outillage	Dossier technique de fabrication, parcours d'outils	H.U.
Concrétisation	Fabrication	Usine / Fonderie	Fonderie alu coquille, usinage 3 axes, robot assemblage	Pièces usinées conformes, ensemble monté	H.U.
Distribution	Stockage / Transport	Logistique	Empilage, chocs de manutention, vibrations transport	Conditionnement protecteur zéro altération	H.U.
Distribution	Commercialisation	Réseau de vente	Délais courts, coût unitaire cible, aspect de surface	Disponibilité 1ère monte et rechange (2e monte)	H.U.

8. Profil de Vie : Exploitation & Maintenance

Phase	Sous-phase	Entité	Contraintes (Moyens / Qualité)	Livrables exigés	Statut
Intégration	Montage moteur	Usine montage	Accostage rapide, serrage au couple par visseuse	Planéité joint, étanchéité bloc moteur	H.U.
Exploitation	Utilisation active	Conducteur	Pompage continu, 250 W, aucun bruit ni vibration parasite	Débit et pression conformes, acoustique feutrée	U
Exploitation	Utilisation passive	Propriétaire	Stationnement arrêté : aucune goutte polluante au sol	Étanchéité statique absolue à chaud et à froid	U
Exploitation	Maintenance	Garagiste	Diagnostic aisé de fuite, démontabilité en atelier	Produit afficheur de fuite , démontable < 45 min	H.U.
Destruction	Recyclage	Filière VHU	Désassemblage rapide, séparation des matériaux alu/acier	Corps recyclable, roulement acier trié	H.U.

9. Profil de Vie : Genèse de l'Insatisfaction Client

Le Problème Historique en Service

- Sur les premiers modèles de pompes, la fuite d'étanchéité tournante survenait de manière insidieuse sans être détectée par le conducteur.
- La perte progressive de liquide conduisait au surchauffage critique et au serrage du moteur (casse culasse / joint de culasse).
- **Diagnostic tardif** : Le garagiste constatait les dégâts une fois la panne irrémédiable survenue.

L'Exigence Nouvelle : « Afficheur de Fuite »

- L'analyse du profil de vie (phase Maintenance) fait émerger un besoin capital : **permettre au réparateur et au propriétaire de visualiser un début de suintement.**
- **Traduction géométrique** : Aménagement d'un canal d'évacuation gravitaire guidé sous le roulement.
- Cette exigence issue du profil de vie génère une forme spécifique sur le brut de fonderie !

10. Étape 4 : Le Graphe des Interacteurs (Règles Formelles)

1. Tracé Courbe vs Tracé Droit

- **Fonction Principale / de Service (FP)** : Tracé **courbe** reliant deux EME à travers le système.
- **Fonction Contrainte (FC)** : Tracé **droit (rectiligne)** reliant un EME directement au système.
- **Neutralité** : Interdiction formelle de nommer une solution technique dans la bulle système !

2. EME Bi-États (Entrant / Sortant)

- Lorsqu'une matière d'œuvre change d'état au cours de l'action, on la dédouble en :
 - EME_{1a} : État initial (ex : Fluide entrant basse pression).
 - EME_{1b} : État transformé (ex : Fluide sortant haute pression).

3. EME Génériques Obligatoires

- **Producteur d'énergie (ou puissance)** : Apport d'énergie externe nécessaire pour respecter la conservation d'énergie.
- **Référentiel neutre** : Indispensable pour exprimer le guidage cinématique, le positionnement et la reprise d'efforts.

4. Systèmes Autonomes en Énergie

- Si la source d'énergie est embarquée (batterie, ressort), le producteur est englobé dans la frontière en pointillés.

11. Fonctions de Service du Corps de Pompe (Moteur F)

Fonctions Principales (Tracé Courbe)

- **FP1 (Besoin primaire) :**
Transmettre la puissance mécanique du producteur d'énergie au fluide caloporteur entrant.
- **FP2 (Besoin secondaire) :**
Transformer le fluide caloporteur entrant en fluide sortant (canaliser, accélérer, monter en pression).
- **FP3 (Guidage cinématique) :**
Guider la poulie d'entraînement en rotation dans le référentiel fixe.

Fonctions Contraintes (Tracé Droit)

- **FC1 (Carter-cylindres) :** Assurer la fixation mécanique et l'étanchéité statique avec le bloc moteur.
- **FC2 (Courroie) :** Supporter les efforts axiaux et radiaux transmis par la tension de courroie.
- **FC3 (Milieu ambiant) :** Résister aux agressions corrosives et thermiques sous capot (-40°C à +125°C).
- **FC4 (Environnement) :** Respecter l'enveloppe spatiale allouée sous capot moteur.

12. Caractérisation des Fonctions & Niveaux de Flexibilité

Les 3 Piliers du CdCF (NF X50-151)

- **Critère d'appréciation** : Grandeur physique observable ou mesurable (débit, pression, durée, masse).
- **Niveau d'appréciation** : Valeur chiffrée avec unité et tolérance (250 W $\pm$ 10%, 150000 km).
- **Classe de flexibilité** : Degré de négociation admissible sur le niveau fixé.

Échelle des Flexibilités Cnam

- F_0 (**Nulle / Impérative**) : Aucune négociation possible (sécurité, étanchéité, norme).
- F_1 (**Faible**) : Niveau peu négociable, tolérance serrée.
- F_2 (**Moyenne**) : Niveau négociable contre compensation.
- F_3 (**Forte**) : Valeur indicative ou souhaitée.

Flexibilité Variable

Elle peut dépendre de l'interlocuteur (ex: garagiste pro F_0 vs particulier F_2).

13. Tableau de Caractérisation : Fonctions de Service (FP)

Réf.	Énoncé normé	Critère d'appréciation	Niveau chiffré	Flex.
FP1	Transmettre la puissance du producteur d'énergie au fluide entrant	Puissance hydraulique Rendement énergétique global	250 W à 3 000 tr/min $\eta \geq 65\%$	F_0 F_1
FP2	Transformer le fluide entrant en fluide sortant	Débit volumique de circulation Pression manométrique ΔP Étanchéité interne	40 à 120 L/min selon régime 0,8 à 1,5 bar Fuite dynamique nulle	F_0 F_1 F_0
FP3	Guider la poulie en rotation dans le référentiel	Vitesse de rotation maximale Jeu radial sous charge Durée de vie du guidage	6 500 tr/min < 0,03 mm 150 000 km / 5 ans	F_0 F_1 F_0

14. Tableau de Caractérisation : Fonctions Contraintes (FC)

FC	Enoncé norme	Critère d'appréciation	Niveau cible	Plan
FC1	S'adapter au carter-cylindres et assurer l'étanchéité	Planéité surface d'accostage Taux de fuite statique joint	Défaut < 0,05 mm 0 fuite à 2 bars	F_0 F_0
FC2	Supporter les efforts de la courroie crantée	Effort radial admissible Fréquence propre de flexion	$F_r = 2500$ N > 300 Hz	F_0 F_1
FC3	Résister au milieu ambiant sous capot	Tenue à la corrosion saline Plage de température	Brouillard salin 480 h -40°C à +125°C	F_1 F_0
FC4	Respecter l'encombrement sous capot	Volume enveloppe maximal Masse totale du corps	220 × 160 × 130 mm < 1,8 kg coulé	F_0 F_2

15. Énoncé de Synthèse du Cahier des Charges Fonctionnel

Exigence Globale Contractuelle (Extrait du CdCF)

« Le système doit transmettre une puissance mécanique continue de **250 W** sous la forme d'un débit et d'une pression régulés pendant toute la durée d'utilisation du moteur lorsqu'il tourne, en garantissant un fonctionnement sans entretien pendant **3 ans minimum (ou 150 000 km)**, du producteur d'énergie mécanique au fluide caloporteur entrant, situé à un endroit précis, avec un potentiel énergétique défini, et dont la composition physico-chimique est connue. »

Conséquence Immédiate pour la Conception

Toute proposition de solution technique devra impérativement satisfaire cette exigence quantitative avant d'être retenue !

16. Étape 5 : Définition des Principes Technologiques

Le FAST de Créativité (Bytheway, 1964)

- Outil inventé par Charles W. Bytheway, enrichi par la méthode APTE.
- **Objectif** : Balayer l'ensemble des solutions offertes par les sciences appliquées avant de fixer un choix technique.
- **Axes d'interrogation** :
 - **POURQUOI ?** (vers la gauche) : Finalité de la fonction.
 - **COMMENT ?** (vers la droite) : Décomposition en principes.
 - **QUAND ?** (verticalement) : Simultanéité temporelle.

FAST Descriptif vs FAST Créatif

- **FAST Descriptif (Chapitre 2)** : Analyse d'un produit déjà conçu dont les solutions sont figées.
- **FAST de Créativité (Ce Chapitre)** : Démarche d'innovation explorant tous les domaines de la physique :
 - Mécanique des solides indéformables (PFD / PFS).
 - Mécanique des solides déformables (MMC).
 - Mécanique des fluides (Bernoulli).
 - Électromagnétisme (sustentation magnétique).

17. FAST de Créativité : Structure & Démarche

Les 3 Axes d'Interrogation FAST

- **POURQUOI ? (vers la gauche) :**
Justifie la raison d'être et la finalité de chaque fonction.
- **COMMENT ? (vers la droite) :**
Décompose la fonction en principes de plus en plus concrets.
- **QUAND ? (verticalement) :**
Identifie les fonctions ou actions menées en simultanéité temporelle.

La Chaîne d'Innovation APTE / Cnam



18. FAST Multi-Fonctions Appliqué au Corps de Pompe

Fonction de service	Science appliquée explorée	Principe technologique retenu
FP1 : Transmettre la puissance au fluide	Mécanique des solides indéformables (Dynamique / PFD)	Rouet centrifuge à pales tournantes (écartés : membrane pulsatile, souffleur)
FP2 : Transformer fluide entrant en sortant	Mécanique des solides indéformables (Statique / Bernoulli)	Volute spirale divergente et canal (conversion énergie cinétique en pression)
FP3 : Guider la poulie dans le référentiel	Mécanique de contact solide indéformable	Roulement double étanche à billes (exploré : sustentation magnétique sans contact)

Conclusion sur les Formes de la Pièce

La volute et le rotor répondent à FP1 et FP2 ; le logement d'alésage répond à FP3 ; le plan de joint et les bossages répondent aux contraintes de fabrication (fonderie) et de maintenance (démontage).

19. Analyse des Choix & Justification par les Équations

FP1 — Transmettre la Puissance

- **Principe retenu** : Solide indéformable tournant (**rouet centrifuge à aubes**).
- **Validation PFD** : Le couple appliqué à la vitesse ω fournit $P = C \cdot \omega = 250 \text{ W}$.
- **Solutions écartées** : Membrane pulsatile (débit cyclique, fatigue) ; souffleur d'air (fluide liquide monophasique).

FP2 — Transformer le Fluide

- **Principe retenu** : Solide indéformable fixe (**volute spirale**).
- **Validation Bernoulli** : Conversion de la vitesse d'éjection en pression statique ΔP .

FP3 — Guider la Poulie

- **Principe retenu** : Mécanique par contact (**roulement à billes double étanche**).
- **Alternative explorée** : Palier magnétique sans contact (écarté car surcoût et masse bobinages injustifiés sur moteur thermique grand public).

Bilan Pédagogique

Le produit abouti résulte directement de l'arbitrage entre les principes théoriques et les contraintes du profil de vie (moulage, usinage, étanchéité, maintenance).

20. Synthèse du Chapitre 1 & Transition vers l'AFT

Ce qu'il faut retenir du Chapitre 1

- Délimiter rigoureusement la frontière d'étude avant toute conception.
- Valider la pérennité du besoin via les **phrases autocorrectives**.
- Dresser l'inventaire complet du **Profil de Vie** (U vs H.U.).
- Construire le **Graphe des Interacteurs** avec **Référentiel** et **Producteur d'énergie**.
- Renseigner le **Tableau de Caractérisation** (F_0 à F_3).
- Ouvrir l'espace des solutions grâce au **FAST de Créativité**.

Cap sur le Chapitre 2 : AFT

L'**Analyse Fonctionnelle Technique (AFT)** prendra le relais pour :

- Établir le **FAST descriptif** et le **bloc-diagramme fonctionnel**.
- Identifier les **surfaces fonctionnelles de contact**.
- Renseigner le **Tableau d'Analyse Fonctionnelle et Technique (TAFT)** en préparation de la CAO sous FreeCAD.